(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 121275333 A
(43)申请公布日 2026.01.06

(21)申请号 202511843639.0

(22)申请日 2025.12.09

(71)申请人 人本股份有限公司
地址 325000 浙江省温州市温州经济技术开发区滨海五道515号
申请人 上海人本集团有限公司

(72)发明人 胡晟 白雪峰 李俊强 徐家良

(74)专利代理机构 北京知典专利代理有限公司 11025
专利代理师 李潮瑞

(51)Int.Cl.
G01M 13/04(2019.01)
G06F 30/23(2020.01)
G06T 17/20(2006.01)
G06F 111/10(2020.01)

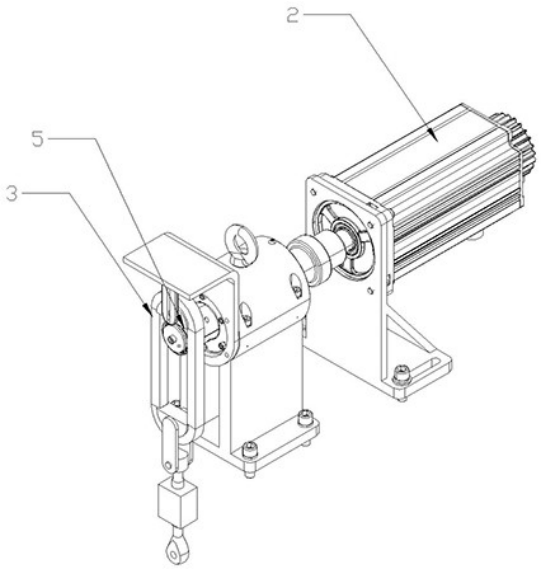
权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54)发明名称

谐波减速器柔性轴承试验台及加载抵靠面的计算方法

(57)摘要

一种谐波减速器柔性轴承试验台,包括机架,所述机架上设置有驱动模块、加载模块和数据采集模块,所述驱动模块与待测轴承相连并用于带动待测轴承进行偏心转动,所述加载模块抵靠于待测轴承上并向待测轴承施加加载力,所述数据采集模块于待测轴承检测过程中采集其各项检测数据,所述加载模块包括加载块和加载环带,所述加载块的一侧用于与加载环带相配合,所述加载块的另一侧抵靠在待测轴承上。本发明的有益效果是:通过设置加载块作为中间传递元件,有效隔离了加载环带与待测轴承的直接接触,从而减少了因接触面积不确定导致的加载力波动,提高了试验数据的准确性和重复性。



CN 121275333 A

1.一种谐波减速器柔性轴承试验台,包括机架,所述机架上设置有驱动模块、加载模块和数据采集模块,所述驱动模块与待测轴承相连并用于带动待测轴承进行偏心转动,所述加载模块抵靠于待测轴承上并向待测轴承施加加载力,所述数据采集模块于待测轴承检测过程中采集其各项检测数据,其特征在于:所述加载模块包括加载块和加载环带,所述加载块的一侧用于与加载环带相配合,所述加载块的另一侧抵靠在待测轴承上。

2.根据权利要求1所述的谐波减速器柔性轴承试验台,其特征在于:所述加载块施加于待测轴承上的加载力为径向加载力,所述加载块位于待测轴承的相对上方。

3.根据权利要求2所述的谐波减速器柔性轴承试验台,其特征在于:所述加载模块还包括与外部载荷相连的施力块,所述加载环带的两端分别套设在施力块和加载块上。

4.根据权利要求3所述的谐波减速器柔性轴承试验台,其特征在于:所述加载模块还包括与机架相连且呈对称设置在加载块两侧的两个固定架,每个固定架上设置有滑动导轨,所述加载块对应每一侧固定架均设置有与滑动导轨相配合的限位凸块。

5.根据权利要求3所述的谐波减速器柔性轴承试验台,其特征在于:所述施力块上设置有供负载相连的施力杆。

6.根据权利要求2所述的谐波减速器柔性轴承试验台,其特征在于:所述加载块朝向加载环带一侧设置有供加载环带嵌套于其中的嵌套槽,所述加载块朝向待测轴承一侧设置有与待测轴承相抵靠的加载凸台,所述加载凸台与待测轴承的外圈外径面相对应的端面呈对应的弧面设置。

7.一种用于计算权利要求1-6中任意一项加载块与待测轴承之间接触面积的加载块的加载抵靠面的计算方法,按照以下步骤实施:

S1,建立几何模型,通过输入参数和数据,构建谐波减速器的柔轮、刚轮、波发生器以及试验柔性轴承装配模型;

S2,设置有限元模型;

S3,通过CAE分析软件求解得出加载包角并通过加载包角确认加载块与轴承外圈之间的接触面积。

8.根据权利要求7所述的加载块的加载抵靠面的计算方法,其特征在于:所述S2步骤通过以下步骤实现:

S21,材料定义:设置柔轮、刚轮、波发生器以及试验柔性轴承的材料参数;

S22,网格划分:对柔轮、刚轮、波发生器以及试验柔性轴承的装配模型进行网格划分;

S23,接触设置:定义试验柔性轴承中的滚动体、内圈、外圈、波发生器外表面、齿面两两相接触的五组接触对,设定各个接触对对应的摩擦系数;

S24,载荷与约束设置:在CAE分析软件中分别于波发生器、刚轮外表面、柔轮凸缘处施加扭矩负载。

谐波减速器柔性轴承试验台及加载抵靠面的计算方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种轴承试验台,尤其涉及一种谐波减速器柔性轴承试验台及加载抵靠面的计算方法。

背景技术

[0002] 谐波减速器作为一种高精度传动装置,广泛应用于工业机器人、航空航天设备及精密仪器等领域,其中柔性滚动轴承是其关键部件,负责实现弹性变形以传递运动和扭矩。在应用过程中,柔性轴承通常安装在谐波减速器的波发生器上,通过与柔轮和刚轮的配合,承受循环载荷并实现减速功能。使用过程中,轴承外圈在波发生器的驱动下发生周期性弹性变形,从而带动柔轮旋转,完成高精度定位和动力传输。这一过程要求轴承在高速、高负载环境下保持稳定,因此其性能和寿命测试至关重要,通常需要在专用试验台上模拟实际工况进行加载试验,以评估其疲劳特性和可靠性。

[0003] 然而,现有谐波减速器柔性轴承试验台存在明显缺陷。一是为准确确认实际柔轮与轴承外圈之间的加载包角(即柔轮在转动过程中与轴承外圈外径面的接触面积所形成的弧形面于圆心处产生的角度),通常需要自行生产柔轮和钢轮再进行测试,且由于不同批次的轴承与其相配合的柔轮和钢轮均不同,这无疑加大了生产成本;二是利用皮带式的加载机构直接套接在轴承外圈上的方式施加负载。由于皮带与轴承外圈之间的接触面积难以精确控制和确定,导致在加载过程中实际施加的力值不稳定,时高时低。这种加载力的波动会严重影响试验数据的准确性和重复性,使得对轴承疲劳寿命和性能的评估不可靠,进而影响产品优化和质量控制。因此,亟需改进加载机制以提升试验的稳定性和数据可信度。

发明内容

[0004] 针对现有技术的不足本发明提供了一种解决加载力不稳定导致的测量不准问题的谐波减速器柔性轴承试验台。

[0005] 为实现上述目的,本发明技术方案如下:一种谐波减速器柔性轴承试验台,包括机架,所述机架上设置有驱动模块、加载模块和数据采集模块,所述驱动模块与待测轴承相连并用于带动待测轴承进行偏心转动,所述加载模块抵靠于待测轴承上并向待测轴承施加加载力,所述数据采集模块于待测轴承检测过程中采集其各项检测数据,所述加载模块包括加载块和加载环带,所述加载块的一侧用于与加载环带相配合,所述加载块的另一侧抵靠在待测轴承上。

[0006] 本发明的有益效果是:通过设置加载块作为中间传递元件,有效隔离了加载环带与待测轴承的直接接触,从而减少了因接触面积不确定导致的加载力波动,提高了试验数据的准确性和重复性。加载块的设计使得加载力能够更均匀地分布到轴承上,避免了局部应力集中,进而提升了疲劳寿命测试的可靠性。此外,这种结构简化了加载过程的控制,便于在多种工况下进行稳定测试。作为一种优选方式,加载块可以采用刚性材料制成,其与加载环带配合的一侧设有凹槽结构,通过卡合方式固定加载环带,确保力传递过程中不会发

生相对滑动;加载块与待测轴承接触的一侧可设计为平面或曲面,以适配不同轴承外圈形状,通过机械接触原理实现力的平稳传递。作为另一种优选方式,加载块可集成导向元件,例如在加载块侧边设置凸起或滑块,与试验台框架上的导槽配合,限制加载块在加载方向以外的自由度,从而进一步稳定加载过程并减少侧向干扰。

[0007] 进一步的,所述加载块施加于待测轴承上的加载力为径向加载力,所述加载块位于待测轴承的相对上方。

通过将加载块设置在待测轴承的相对上方并施加径向加载力,能够利用加载块的自重增强其与轴承的抵靠稳定性,减少外部振动或偏移对加载力的影响,从而进一步提高测量精度。这种布置方式使得加载力方向始终沿径向,更符合实际工况下的受力情况,有助于获得更真实的疲劳性能数据。作为一种优选方式,加载块可设计为带有配重结构的模块,其底部与轴承接触面采用耐磨材料覆盖,通过重力作用自然下压,确保加载力在轴承旋转过程中保持恒定;加载块的上部可设置连接接口,用于与加载环带或其他施力元件固定,通过杠杆原理或直接传递方式实现径向力的施加。作为另一种优选方式,加载块的位置可通过高度调节机构进行调整,例如在机架上设置可升降的支撑座,加载块安装于其上,通过螺纹或液压方式微调加载块与轴承的相对高度,从而精确控制加载力的大小和方向,避免因安装误差导致的力值偏差。

[0008] 进一步的,所述加载模块还包括与外部载荷相连的施力块,所述加载环带的两端分别套设在施力块和加载块上。

通过引入施力块并将加载环带两端分别套设在施力块和加载块上,实现了加载力的外部输入和传递,使得加载过程更灵活可控,便于根据不同测试需求调整载荷大小。这种结构降低了加载系统的复杂性,同时提高了力传递效率,减少了能量损失,确保加载力能够准确施加到待测轴承上。作为一种优选方式,施力块可设计为带有滑轮或转轴的模块,加载环带绕过施力块上的导向轮后与加载块连接,通过滑轮减少摩擦阻力,使加载力更平滑地传递;施力块还可集成力传感器,实时监测施加的载荷值,并通过反馈机制调整外部载荷,实现闭环控制。作为另一种优选方式,施力块与加载环带的连接可采用快速拆卸结构,例如使用卡扣或销轴固定,便于更换不同规格的加载环带或施力块,以适应多种测试场景;施力块底部可设置滑动基座,与试验台导轨配合,允许施力块在加载方向上移动,从而动态调整加载力的作用点和大小。

[0009] 进一步的,所述加载模块还包括与机架相连且呈对称设置在加载块两侧的两个固定架,每个固定架上设置有滑动导轨,所述加载块对应每一侧固定架均设置有与滑动导轨相配合的限位凸块。

通过对称设置固定架、滑动导轨和限位凸块,有效约束了加载块的运动自由度,防止其在测试过程中发生横向偏移或倾斜,从而确保加载力始终沿预定方向施加,提高了试验的稳定性和数据可靠性。这种导向结构还便于加载块的安装和调整,减少了人为操作误差。作为一种优选方式,滑动导轨可采用直线导轨或V型槽设计,限位凸块对应嵌入导轨中,通过滚动或滑动配合实现加载块的垂直移动,同时限制水平位移;导轨表面可涂覆低摩擦涂层,减少运动阻力,使加载块在施力过程中更顺畅。作为另一种优选方式,固定架可设计为可调式支架,其与机架的连接点采用螺栓固定,允许调整固定架的角度和位置,以适应不同尺寸的轴承测试;限位凸块可集成缓冲元件,例如弹簧或橡胶垫,用于吸收加载过程中的

冲击振动,进一步稳定加载力并延长设备使用寿命。

[0010] 进一步的,所述施力块上设置有供负载相连的施力杆。

通过在施力块上设置施力杆,提供了多样化的负载连接方式,使得加载力来源更灵活,既可手动施加也可自动控制,从而适应不同精度的测试要求。这种设计简化了外部载荷的引入过程,提高了试验效率,并便于集成自动化系统。作为一种优选方式,施力杆可设计为多段式结构,其端部设有标准接口,例如螺纹孔或快换接头,用于连接砝码挂钩或伺服电机的推杆;通过伺服电机驱动施力杆,可实现加载力的精确编程控制,例如采用PID算法调节输出力值,确保加载过程平稳无波动。作为另一种优选方式,施力杆可集成力测量单元,例如应变片或压电传感器,实时采集施加的载荷数据,并通过数据采集模块反馈至控制系统,实现加载力的动态校准和补偿;施力杆的安装位置可设计为可调节式,例如通过铰链或滑块调整施力杆的角度,以优化力传递路径并减少不必要的弯矩。

[0011] 进一步的,所述加载块朝向加载环带一侧设置有供加载环带嵌套于其中的嵌套槽,所述加载块朝向待测轴承一侧设置有与待测轴承相抵靠的加载凸台,所述加载凸台与待测轴承的外圈外径面相对应的端面呈对应的弧面设置。

通过设置嵌套槽和加载凸台,并在加载凸台端面采用弧面设计,增强了加载块与加载环带及待测轴承的配合紧密性,减少了接触间隙导致的力传递损失,从而提高了加载力的稳定性和均匀性。这种结构使得加载过程更贴合轴承实际工作状态,有助于获得更准确的疲劳寿命数据。作为一种优选方式,嵌套槽可设计为T型或U型槽结构,加载环带嵌入后通过压板或锁紧装置固定,防止环带在受力时脱出;嵌套槽内壁可加工为粗糙面或增设防滑纹,以增大摩擦力,确保加载环带与加载块之间无相对滑动。作为另一种优选方式,加载凸台的弧面可基于轴承外圈曲率进行仿形设计,其表面覆盖弹性材料层,例如聚氨酯或橡胶,用于缓冲局部应力并增大接触面积;弧面与轴承外圈的配合可通过精密加工实现高一致性,使得加载力在轴承旋转时均匀分布。

[0012] 本发明还提供一种加载块的加载抵靠面的计算方法,按照以下步骤实施:

S1,建立几何模型,通过根据输入参数和数据,构建谐波减速器的柔轮、刚轮、波发生器以及试验柔性轴承装配模型;

S2,设置有限元模型;

S3,通过CAE分析软件求解得出加载包角并通过加载包角确认加载块与轴承外圈之间的接触面积。

[0013] S2步骤通过以下步骤实现:

S21,材料定义:设置柔轮、刚轮、波发生器以及试验柔性轴承的材料参数;

S22,网格划分:对柔轮、刚轮、波发生器以及试验柔性轴承的装配模型进行网格划分;

S23,接触设置:定义试验柔性轴承中的滚动体、内圈、外圈、波发生器外表面、齿面俩俩相接触的五组接触对,设定各个接触对对应的摩擦系数;

S24,载荷与约束设置:在CAE分析软件中分别于波发生器、刚轮外表面、柔轮凸缘处施加扭矩负载。

[0014] 上述方案的有益效果是:其一,针对柔轮与待测轴承外圈的实际接触场景,通过定制化设计的加载块,精准复刻二者在真实工况下的接触面积与接触形态,避免传统检验中

因接触模拟偏差导致的检验数据失真问题,确保检验结果能真实反映轴承在实际装配环境中的性能状态;其二,将加载块垂直设置于待测轴承的径向上方,使加载凸台可始终稳定抵靠在轴承外圈表面,在检验过程中无需频繁调整加载位置即可覆盖轴承外圈的整个外径面,有效规避了传统局部检测方式可能存在的检测盲区,提升了轴承外圈尺寸精度、表面粗糙度等关键指标检验的全面性与准确性;其三,该方案无需依赖复杂的多工位检测设备或高精度定制化夹具,加载块结构简单且通用性强,可适配多种规格轴承的检验需求,显著减少了设备采购与维护成本,同时简化了检验操作流程,降低了人力与时间成本,为企业开展批量轴承检验试验提供了经济高效的解决方案。

附图说明

[0015] 图1为本发明实施例的整体结构示意图;
图2为本发明实施例加载模块的局部放大图;
图3为本发明实施例加载块的结构示意图;
图4为本发明实施例固定架的结构示意图。

具体实施方式

[0016] 本发明实施例一种谐波减速器柔性轴承试验台如图1-4所示:包括机架(图中未示出),机架(图中未示出)作为支撑结构采用刚性材料制成以确保稳定性,机架(图中未示出)上设置有驱动模块2、加载模块3和数据采集模块(图中未示出)。驱动模块2与待测轴承5相连并用于带动待测轴承5转动,驱动模块2通常包括电机和传动机构等现有技术组件,能够模拟实际工作条件下的转速和扭矩;加载模块3抵靠于待测轴承5上并向待测轴承5施加加载力,以测试轴承在负载下的性能;数据采集模块(图中未示出)于待测轴承5检测过程中采集其各项检测数据,例如振动、温度和位移等参数,数据采集模块(图中未示出)可集成传感器和数据处理单元,这些属于本领域常见技术。

[0017] 加载模块3包括加载块31、加载环带32和施力块33,加载块31的一侧设置有嵌套槽312供加载环带32嵌套配合,加载块31的另一侧设置有加载凸台313抵靠在待测轴承5上,通过增设加载块31避免了加载环带32直接接触待测轴承5所导致的测量误差问题。加载块31位于待测轴承5的相对上方,从而利用其自重更好地抵靠在待测轴承5上,施加径向加载力以提高测量的稳定性和准确性。施力块33与外部载荷相连,加载环带32的两端分别套设在施力块33和加载块31上,便于通过外部力源向待测轴承5施力。

[0018] 加载模块3还包括两个固定架34,对称设置在加载块31两侧并与机架(图中未示出)相连,每个固定架34上设置有滑动导轨341,加载块31对应每一侧固定架34均设置有限位凸块311与滑动导轨341相配合,这种结构既可以配合施力块33使加载块31在滑动导轨341内移动以调整加载力的大小,又可以防止加载块31在测试过程中发生位置偏移,确保加载力的方向和作用点准确。施力块33上设置有施力杆331,供外部负载相连,例如施力杆331上可设置挂钩用于挂载砝码,或与伺服电机相连以实现更精准的负载控制,从而适应不同的测试需求。加载块31朝向加载环带32一侧的嵌套槽312用于嵌套加载环带32,朝向待测轴承5一侧的加载凸台313的端面呈弧面设置,与待测轴承5的外圈外径面相匹配,形成更好的抵靠关系,进一步提高测量精度。

[0019] 加载凸台313朝向待测轴承5方向的弧形面积通过以下方式得出：

S1,建立几何模型,通过根据输入参数和数据,构建谐波减速器的柔轮、刚轮、波发生器以及试验柔性轴承装配模型；

S2,设置有限元模型,S2步骤通过以下步骤实现：

S21,材料定义:设置柔轮、刚轮、波发生器以及试验柔性轴承的材料参数；

S22,网格划分:对柔轮、刚轮、波发生器以及试验柔性轴承的装配模型进行网格划分；

S23,接触设置:定义试验柔性轴承中的滚动体、内圈、外圈、波发生器外表面、齿面俩俩相接触的五组接触对,设定各个接触对对应的摩擦系数；

S24,载荷与约束设置:在CAE分析软件中分别于波发生器、刚轮外表面、柔轮凸缘处施加扭矩负载；

S3,通过CAE分析软件求解得出加载包角并通过加载包角确认加载块31与轴承外圈之间的接触面积。

[0020] 上述通过S3步骤得出的接触面积即为加载凸台313朝向待测轴承5方向的弧形面积。

[0021] 在工作时,驱动模块2启动并带动待测轴承5进行偏心转动,模拟谐波减速器中轴承的实际受载状态;通过施力块33上的施力杆331施加外部负载,力经加载环带32传递到加载块31,加载块31利用其自重和加载凸台313的弧面设计向待测轴承5施加稳定的径向加载力;固定架34和滑动导轨341引导加载块31的移动,限位凸块311确保加载块31不会偏移,从而保证加载力的准确施加;数据采集模块(图中未示出)在测试过程中实时采集轴承的振动、温度等数据,用于后续分析和评估轴承性能。整个装置结构合理,操作简便,能够有效提高测试的可靠性和重复性。

[0022] 以上实施例,只是本发明优选地具体实施例的一种,本领域技术人员在本发明技术方案范围内进行的通常变化和替换都包含在本发明的保护范围内。

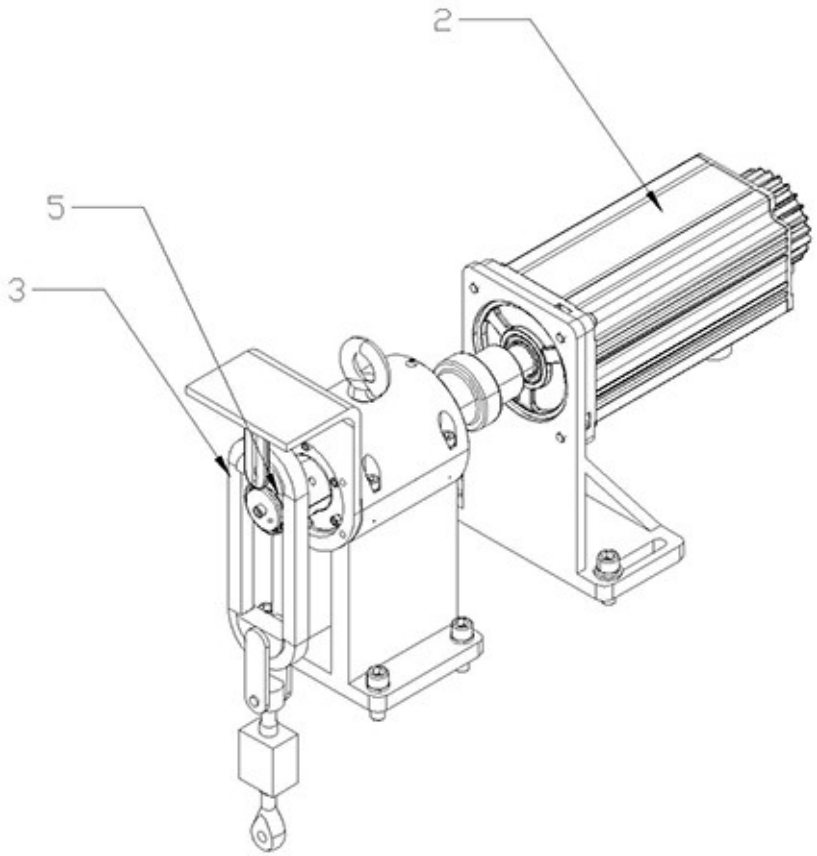


图 1

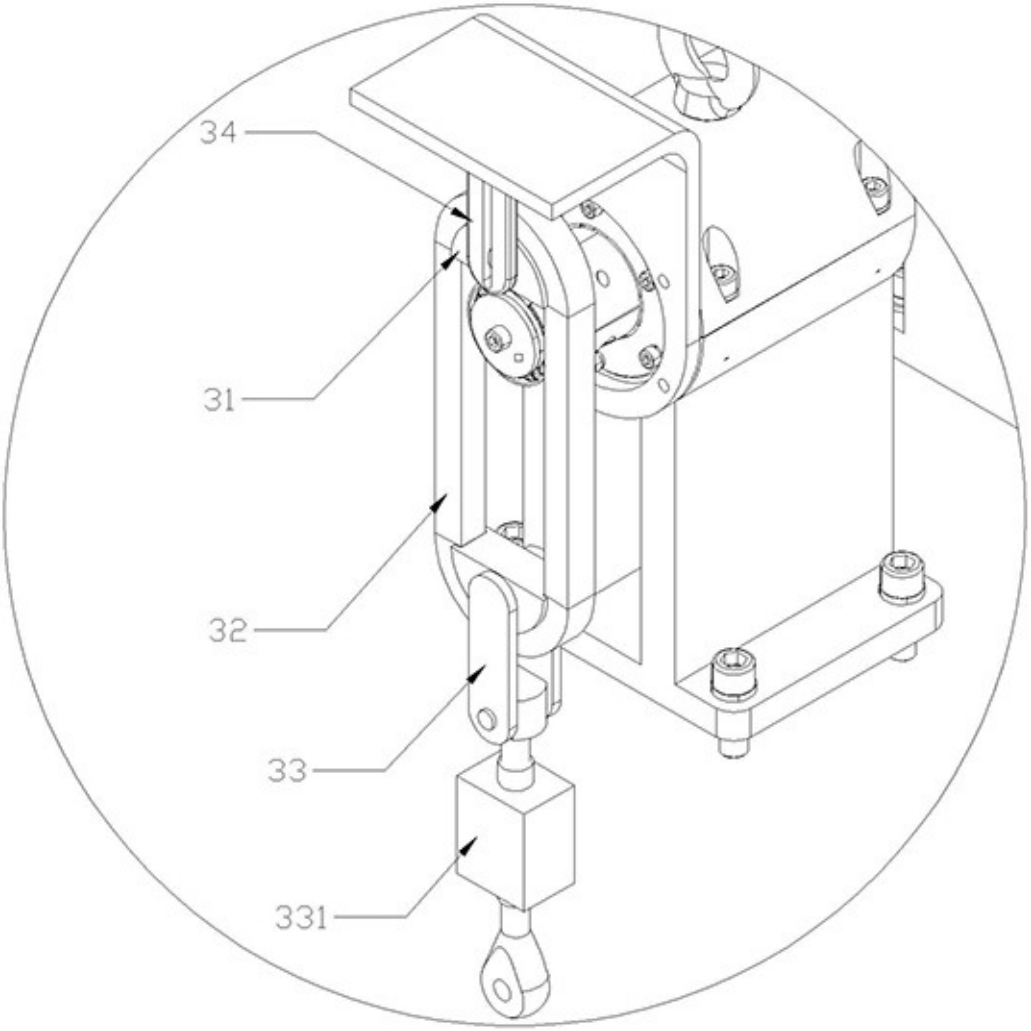


图 2

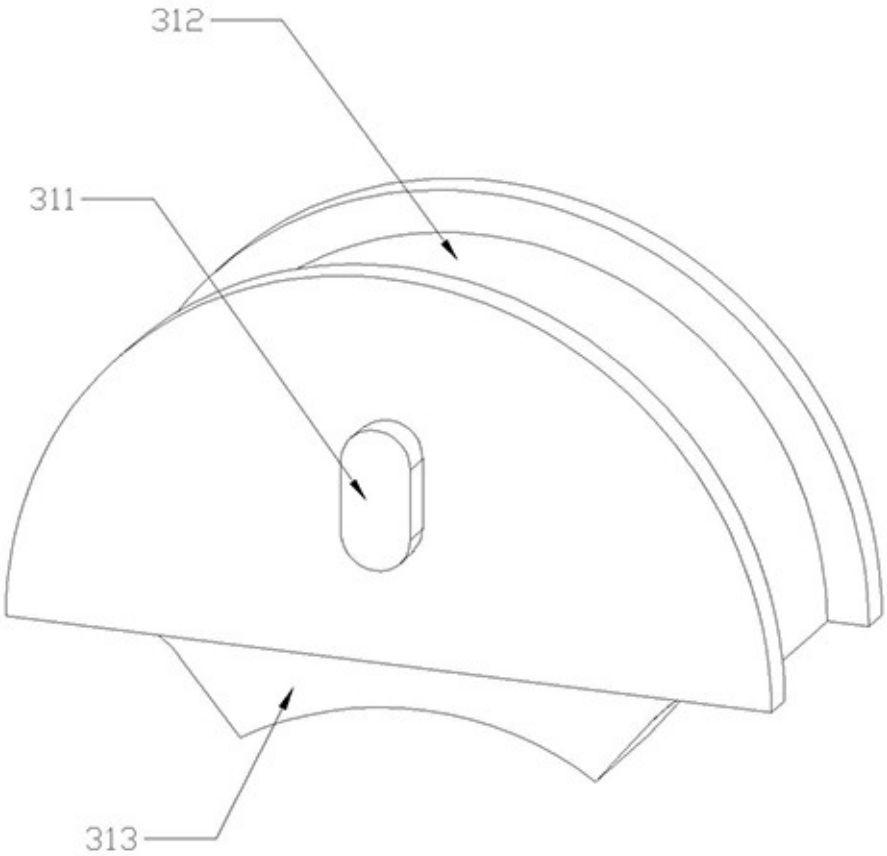


图 3

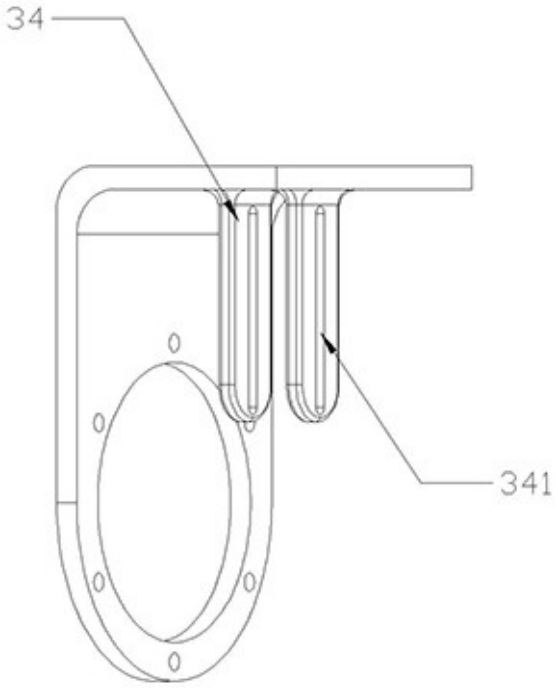


图 4